Lab5Web

Laporan praktikum 5: JavaScript

Langkah-Langkah Praktikum

Rasya Aprillyan Praditya 312510267

I251C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PELITA BANGSA

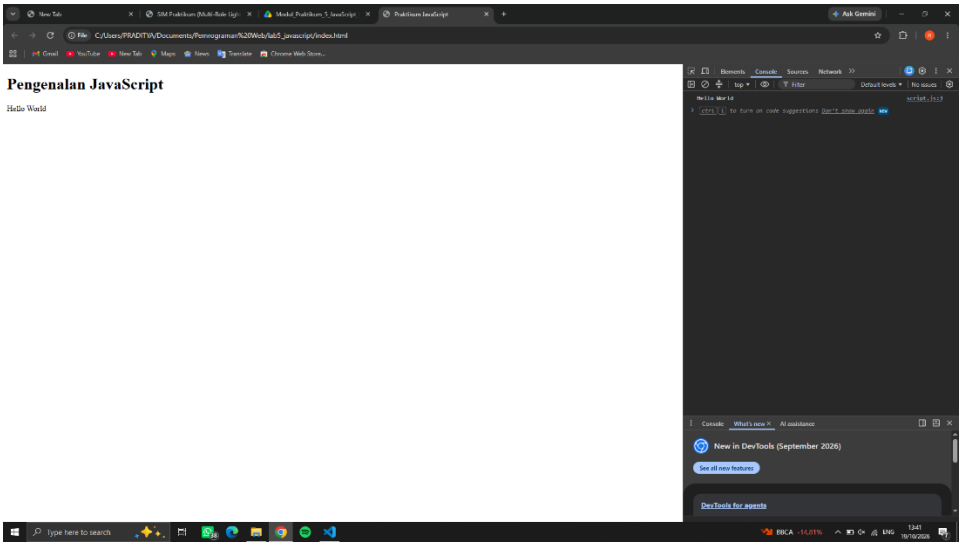
2026

1. Latihan 1: Output pada Halaman dan Console

Menampilkan pesan teks langsung pada elemen HTML melalui manipulasi DOM (textContent) serta mencetak pesan log pada browser console.

JavaScript

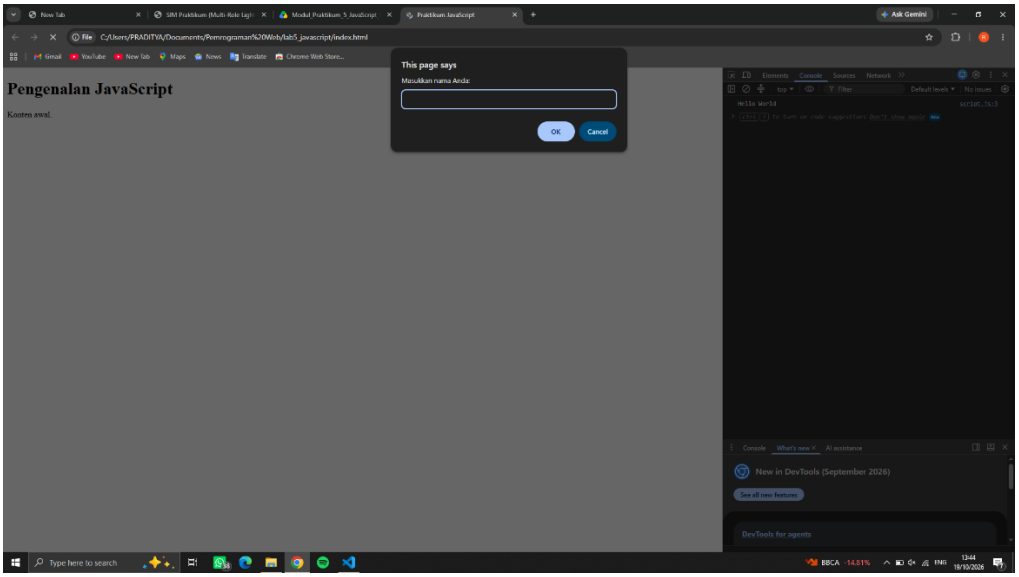
- **Hasil Pengujian:** Teks pada elemen <p id="pesan"> berubah menjadi "Hello World" dan pesan "Hello World" tampil di tab Console *Inspect Element* browser.



2. Latihan 2: Alert dan Prompt

Mengambil input nama pengguna menggunakan dialog interaktif prompt() dan menampilkan sapaan melalui alert().

- **Hasil Pengujian:** Jika nama diisi (misal: "Rasya"), dialog alert menyapa pengguna dan paragraf pesan di halaman HTML diperbarui. Jika input kosong atau menekan tombol *Cancel*, alert menampilkan peringatan bahwa nama belum diisi.

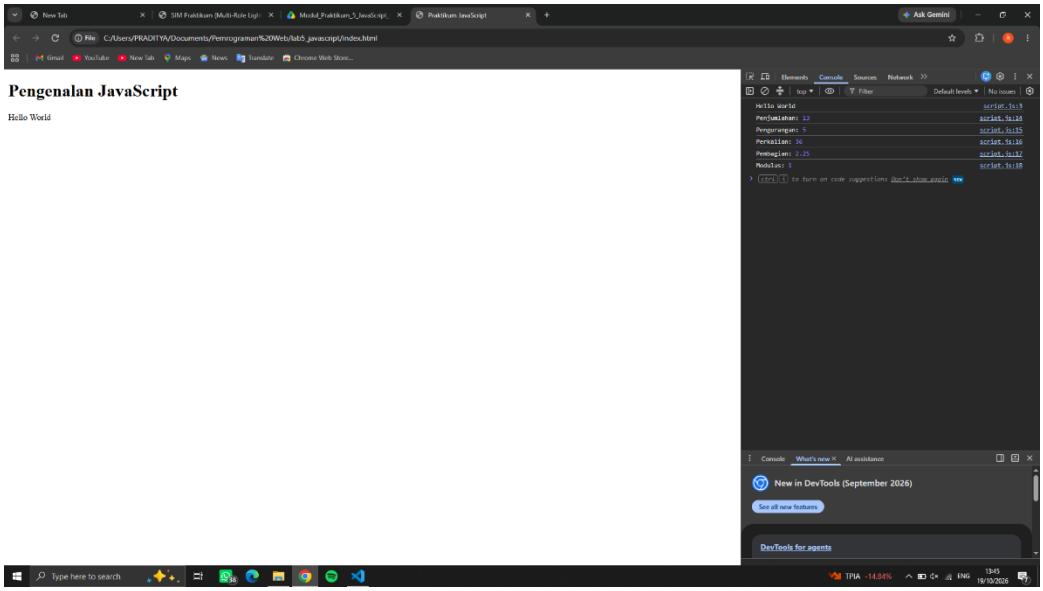


3. Latihan 3: Function dan Operasi Aritmetika

Membuat fungsi yang menerima dua parameter bilangan untuk melakukan pemrosesan dan menampilkan hasil operasi aritmetika dasar.

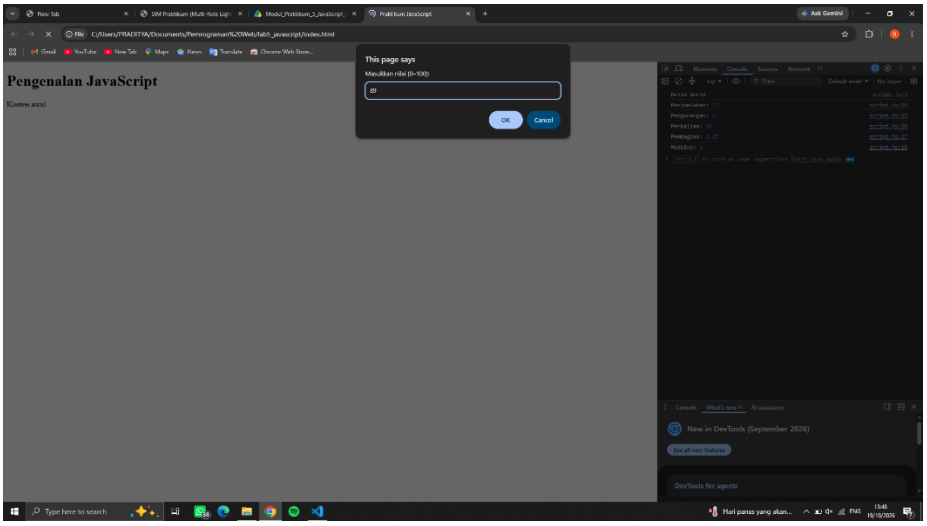
JavaScript

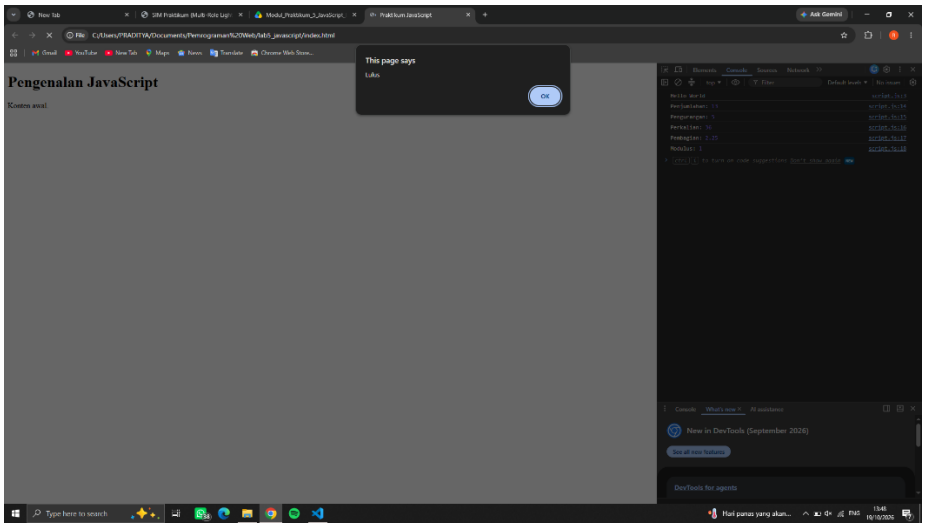
- **Hasil Pengujian di Console:**
    - Penjumlahan: 13
    - Pengurangan: 5
    - Perkalian: 36
    - Pembagian: 2.25
    - Modulus: 1



4. Latihan 4: Seleksi Kondisi if-else

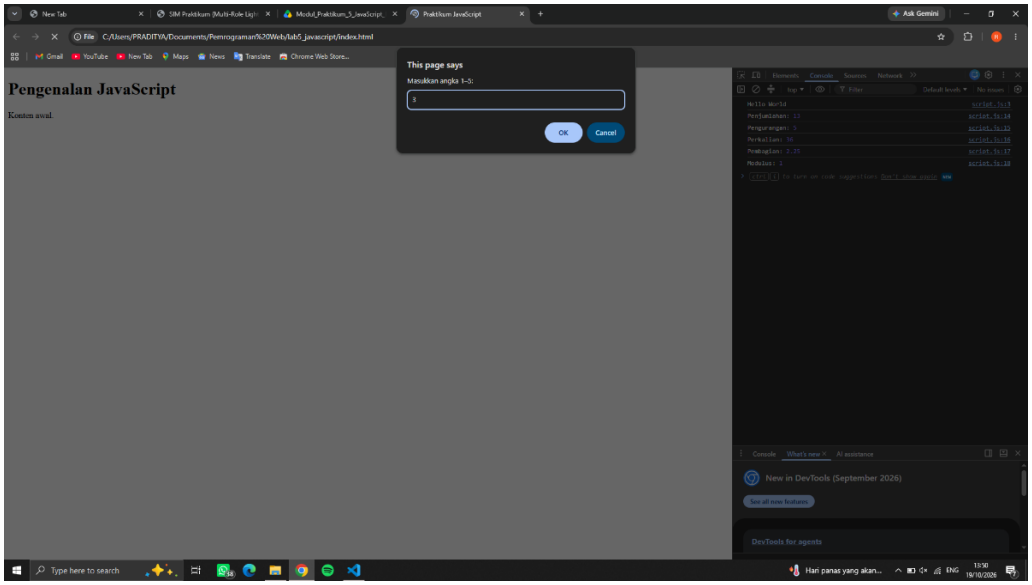
Memvalidasi input nilai numerik rentang 0–100 yang diperoleh dari dialog prompt() untuk menentukan status kelulusan.





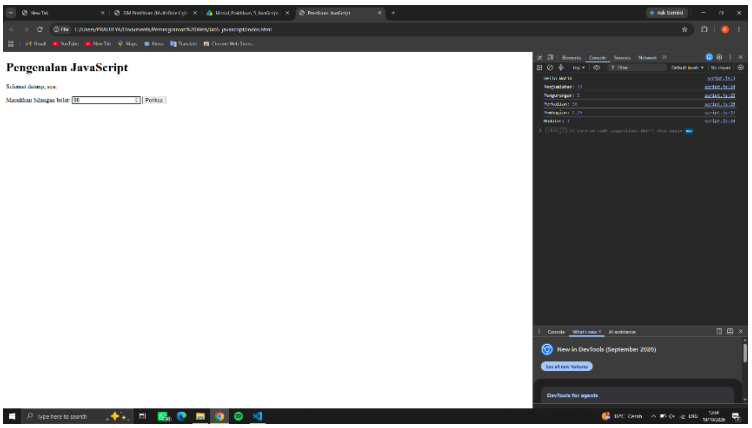
5. Latihan 5: Seleksi Kondisi switch-case

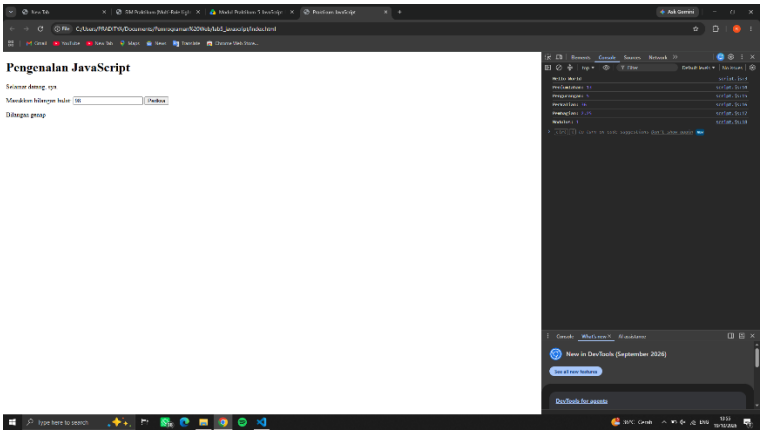
Menerjemahkan masukan angka 1–5 dari prompt() menjadi nama teks bilangan menggunakan struktur percabangan switch.



6. Latihan 6: Cek Bilangan Genap atau Ganjil pada Form

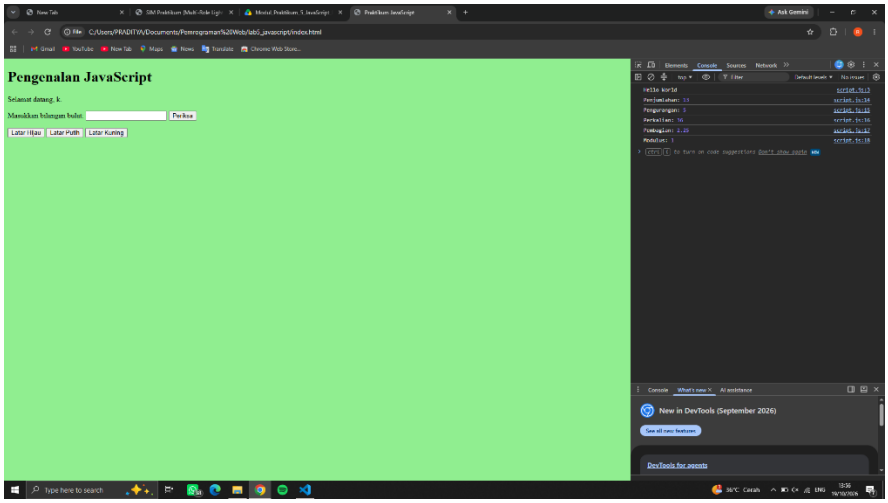
Mengambil nilai dari input form, memeriksa keabsahan bilangan bulat, dan menampilkan keterangan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil pada elemen HTML.





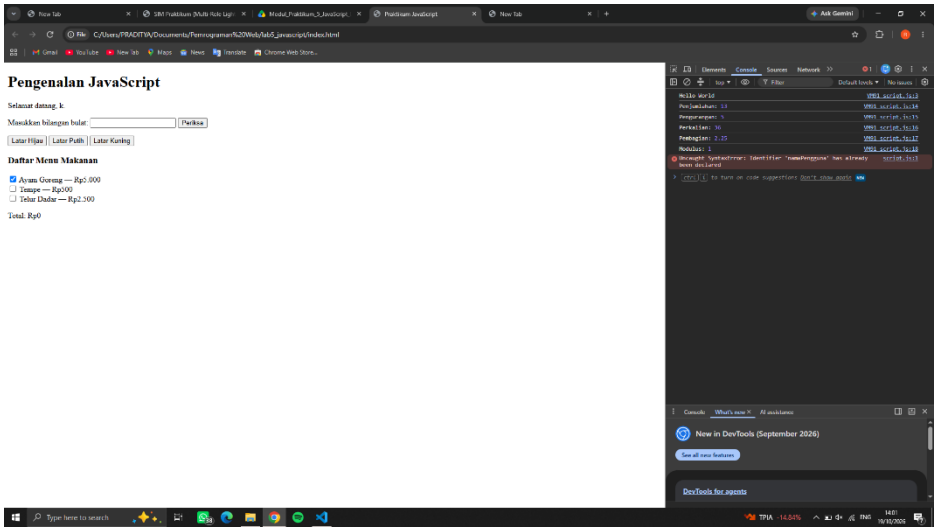
7. Latihan 7: Mengubah Warna Latar Halaman

Memanipulasi gaya tampilan halaman (document.body.style.backgroundColor) secara dinamis menggunakan parameter warna.



8. Latihan 8: DOM dan Checkbox Total Harga Menu

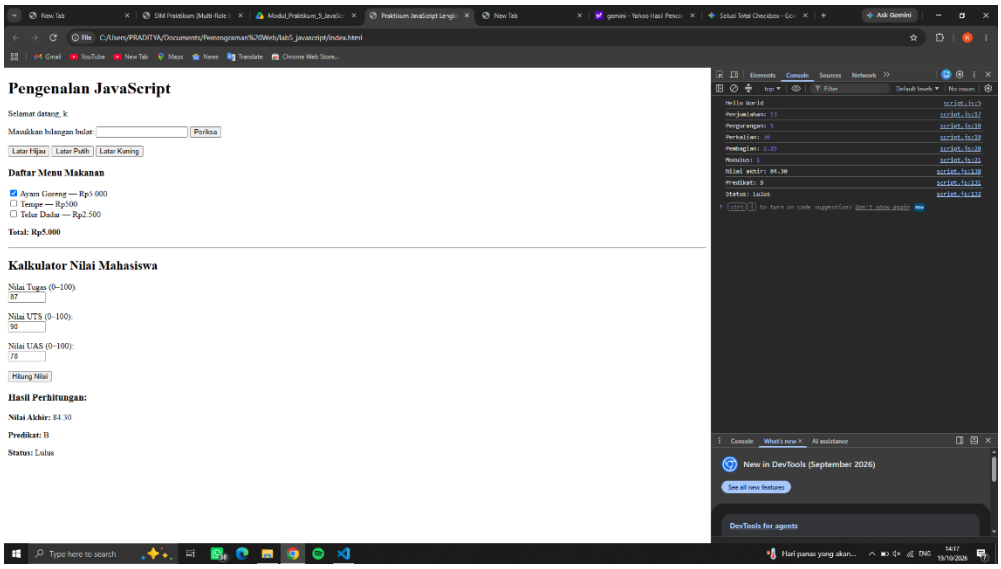
Mengaitkan *event listener* change pada daftar checkbox menu makanan untuk menghitung total akumulasi harga secara real-time.



3.3 Implementasi Mini Project: Kalkulator Nilai Mahasiswa

Program ini menerima masukan nilai tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%), melakukan validasi rentang nilai 0–100, lalu mengalkulasi nilai akhir, menentukan predikat huruf, dan menampilkan status kelulusan langsung pada elemen DOM.

- **Pengujian Skenario Mini Project:**
    1. **Skenario 1 (Lulus Baik):** Tugas = 85, UTS = 80, UAS = 90 → Nilai Akhir = 85.50 | Predikat = A | Status = Lulus.
    2. **Skenario 2 (Lulus Cukup):** Tugas = 65, UTS = 60, UAS = 60 → Nilai Akhir = 61.50 | Predikat = C | Status = Lulus.
    3. **Skenario 3 (Belum Lulus):** Tugas = 50, UTS = 40, UAS = 45 → Nilai Akhir = 45.00 | Predikat = E | Status = Belum Lulus.
    4. **Skenario 4 (Validasi Error):** Mengisi kolom dengan angka di luar rentang (seperti 105) atau membiarkannya kosong → Menampilkan pesan error berwarna merah.



JAWABAN PERTANYAAN DAN TUGAS

Jawaban Pertanyaan

1. **Perbedaan console.log(), alert(), prompt(), dan textContent/innerHTML:**
    - console.log(): Menampilkan output pesan di tab *Developer Console* browser untuk kebutuhan analisis/debugging tanpa mengganggu antarmuka pengguna.
    - alert(): Menampilkan kotak dialog *pop-up* informasi yang memblokir interaksi hingga pengguna mengklik tombol OK.

- prompt(): Menampilkan kotak dialog *pop-up* yang meminta masukan berupa teks dari pengguna.
- textContent / innerHTML: Properti DOM yang digunakan untuk mengubah tampilan isi teks (textContent) atau merender tag-tag HTML (innerHTML) secara langsung di dalam elemen halaman web.

2. **Perbedaan let dan const beserta Contohnya:**
   - const: Digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya bersifat tetap (*constant*) dan tidak dapat diinisialisasi ulang (*reassigned*).
     - *Contoh:* const phi = 3.14;
   - let: Digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang nilainya dinamis dan dapat diubah nilainya sewaktu-waktu selama program berjalan.
     - *Contoh:* let skor = 0; skor = 10;
3. **Perbedaan Operator == dan ===:**
   - == (*Loose Equality*): Membandingkan dua nilai setelah melakukan konversi tipe data secara otomatis (*type coercion*). (Contoh: '5' == 5 bernilai true).
   - === (*Strict Equality*): Membandingkan dua nilai beserta tipe datanya secara identik tanpa melakukan konversi otomatis. (Contoh: '5' === 5 bernilai false).
4. **Fungsi if-else dan switch serta Penggunaannya:**
   - if-else: Digunakan untuk menangani percabangan kondisi logika kompleks, pengujian rentang nilai (misalnya: nilai >= 60), atau ekspresi boolean.
   - switch: Digunakan untuk memilih satu tindakan dari banyak pilihan nilai diskrit yang sifatnya sepadan/pasti (case).
5. **Fungsi Parameter dan return dalam Function:**
   - **Parameter:** Variabel penampung nilai yang dikirimkan ke dalam fungsi saat fungsi tersebut dipanggil.
   - **return:** Pernyataan yang menghentikan eksekusi fungsi dan mengembalikan suatu nilai hasil pemrosesan ke kode panggilannya.
6. **Cara JavaScript Memilih Elemen HTML Menggunakan document.getElementById():**
   - document.getElementById("nama_id") bekerja dengan mendeteksi dan mengambil objek elemen tunggal di dalam struktur dokumen DOM yang memiliki atribut id sesuai dengan string yang dimasukkan sebagai argumen.